

AUREL SCHOOL SIGES

Système Intégré de Gestion des Établissements Scolaires

MANUEL UTILISATEUR

Version 8.1 — octobre 2026

Inscriptions • Frais de scolarité • Pédagogie • Notes & bulletins • Discipline & absences
Documents officiels • Statistiques • Multi-établissements

Document destiné au personnel de l'établissement — Collège & Lycée

Sommaire

1. Présentation de l’application
2. Installation et démarrage
3. Premiers pas dans l’application
4. Scolarité — Élèves & inscriptions
5. Scolarité — Discipline & absences
6. Finances — Encaissements et suivi des frais
7. Pédagogie — Préparer l’année
8. Pédagogie — Notes, bulletins et documents
9. Administration de l’application
10. Multi-établissements — Console réseau
11. Sécurité et bonnes pratiques
12. Raccourcis clavier et astuces
13. Questions fréquentes (FAQ)

A. Annexe — Première connexion et comptes
B. Annexe — Format d’import CSV des élèves
C. Annexe — Plages de sanctions et périodes
D. Annexe — Glossaire

1. Présentation de l’application

1.1 À propos

Aurel School SIGES est un logiciel complet de gestion d’établissement scolaire. Il réunit dans une seule application, entièrement en français, la scolarité (inscriptions, dossiers élèves), les finances (frais, encaissements, reçus, bourses), la pédagogie (matières, plans, séquences, notes, bulletins, statistiques) et la vie scolaire (faits de discipline, absences, sanctions, bilans).

L’application gère un ou plusieurs établissements (un réseau scolaire) supervisés par un superadministrateur. Chaque établissement possède sa propre base : années, classes, élèves, grilles tarifaires et personnalisation.

Tous les documents officiels (reçus, situations, bulletins, bordereaux, certificats, cartes, bilans) sont imprimables en A4, dans un style sobre et professionnel, avec l’en-tête de l’établissement. Les bulletins sont protégés par un QR code de sécurité et peuvent être envoyés aux parents par WhatsApp.

1.2 Les domaines et leurs menus (v6.4)

Les menus sont regroupés logiquement, du quotidien vers le paramétrage : Scolarité (suivi des élèves), Finances (encaissements et suivi d’abord, tarifs ensuite), Pédagogie — structure (prérequis : année, classes, matières, enseignants, plans, séquences), Pédagogie — notes & bilans (saisie, bulletins, statistiques) et Administration.

Domaine	Ce que vous y faites	Menus
Scolarité	Inscriptions, dossiers élèves, tuteurs, anciens élèves, discipline, absences, bilans disciplinaires	Élèves & inscriptions ; Discipline & absences
Finances	Encaissements et reçus, bourses et réductions, rapports, puis paramétrage des frais	Encaissements ; Bourses & réductions ; Rapports financiers ; Types de frais ; Grille tarifaire
Pédagogie — structure	Prérequis de la saisie : années, niveaux, classes, matières, enseignants, plans, séquences	Années scolaires ; Niveaux ; Classes ; Matières ; Enseignants ; Plan des enseignements ; Séquences & appréciations
Pédagogie — notes & bilans	Saisie des notes (avec scan des manquantes), bulletins et rapports, statistiques	Saisie des notes ; Bulletins & rapports ; Statistiques
Administration	Comptes et profils, personnalisation (états, thème, modèles, sauvegarde), journal	Utilisateurs & profils ; Personnalisation des états ; Journal d’activité

1.3 Fonctionnalités clés

- **Bulletins A4 (20 cm de large)** avec matières groupées, coefficients, points, rang — et QR code de sécurité signé, vérifiable en quelques secondes.
- **Envoi WhatsApp aux parents** résumé du bulletin (moyenne, rang, appréciation) et bilan financier, au numéro enregistré chez le tuteur.
- **Saisie des notes** par classe et par matière, ou élève par élève avec moyenne de séquence ET moyenne annuelle en temps réel.
- **Absences en heures** saisie par classe en grille (comme les notes), synthèses justifiées / non justifiées, sanctions automatiques paramétrables.

- **Imports, exports et impressions à chaque niveau** import CSV des élèves, matières, enseignants ; export CSV de toutes les listes ; impressions A4 partout.
- **Documents scolaires** tableaux d'honneur, certificats de scolarité, cartes scolaires et badges avec QR.
- **Dix profils d'utilisateurs** chacun ne voit que ses menus et ses données (enseignant : ses classes ; censeur : son cycle ; etc.).
- **Multi-postes** plusieurs agents travaillent en même temps : la synchronisation est automatique et les enregistrements sont mis en file (aucune perte en cas de rafales).
- **Multi-établissements** console réseau du superadministrateur : vue consolidée, suspension d'un établissement, comptes et journal du réseau.

1.4 Configuration requise

Élément	Requis
Serveur	PHP 7.0 ou plus (PHP 7 et PHP 8) avec l'extension pdo_mysql ; MySQL 5.6+ ou MariaDB ; 50 Mo d'espace disque
Postes de travail	Navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox) ; aucune installation sur les postes
Imprimante	A4 portrait (reçus, bulletins, listes)
Réseau	Réseau local (LAN) ou internet — HTTPS recommandé pour un accès depuis l'extérieur

2. Installation et démarrage

2.1 Contenu du dossier livré

Élément	Rôle
index.html, assets/	L'interface de l'application (déjà compilée — rien à installer)
api/, router.php	Le serveur (PHP + MySQL) et ses protections
install.php	L'assistant d'installation (à ouvrir une seule fois, puis supprimé automatiquement)
seed/	Le jeu de démonstration (2 établissements, 461 élèves)
DEMARRER-WINDOWS.bat, DEMARRER-LINUX-MAC.sh	Lancement en un clic du serveur local (port 4000)
LISEZ-MOI.txt	Notes de version et rappel de l'installation
src/, tests/, docs/	Code source, tests automatisés et documentation technique (non nécessaires à l'utilisation)

2.2 Installation rapide (Windows avec XAMPP)

1. Installez XAMPP (apachefriends.org) — il fournit PHP et MySQL (MariaDB).

2. Décompressez le dossier livré (aurel-school-siges) dans C:\xampp\htdocs.

3. Démarrez MySQL depuis le panneau XAMPP, puis créez une base vide (phpMyAdmin → Nouvelle base → nom : aurel_school, interclassement utf8mb4).

4. Ouvrez http://localhost/aurel-school-siges/install.php dans le navigateur.

5. Choisissez le mode (démonstration ou production — voir 2.3), saisissez la connexion MySQL (hôte 127.0.0.1, utilisateur, mot de passe, base aurel_school) et validez.

6. L'assistant crée la configuration, charge les données et supprime install.php (recommandé).

7. L'application est prête : ouvrez http://localhost/aurel-school-siges/.

Annexe — Glossaire

2.3 L'assistant d'installation

- **Mode production (par défaut) :** base vide, sans AUCUNE donnée de test ; vous saisissez le NOM de votre établissement, puis créez l'unique compte administrateur réel (identifiant, nom, mot de passe de 6 caractères minimum). Aucun compte de démonstration n'est créé — le mode démonstration a été retiré de l'installateur en v6.7.
- **Se connecter à une base existante :** nouveau poste ou montée de version — indiquez la base MySQL de votre installation précédente : elle est reprise telle quelle (élèves, paiements, comptes, réglages, modèles…), sans aucune perte. Connectez-vous ensuite avec vos comptes habituels.
- **Réseau d'établissements :** cochez la case prévue à l'installation pour créer AUSSI un compte superadministrateur (console réseau) avec son propre identifiant et mot de passe — nécessaire seulement pour piloter plusieurs établissements ; laissez décochée pour une école unique.
- **Base de données distante (phpMyAdmin) :** le serveur MySQL peut être LOCAL (XAMPP sur votre poste) ou DISTANT — hébergement web, serveur dédié : indiquez l'adresse du serveur de bases fournie par votre hébergeur (ex : sql.hebergeur.com), le port (3306 par défaut) et un utilisateur MySQL disposant des droits sur la base (créé

depuis votre panneau d'hébergement ou phpMyAdmin). Si l'application est hébergée sur le MÊME serveur que MySQL, l'hôte est simplement « localhost ». En cas d'erreur, l'assistant explique précisément quoi corriger et conserve vos saisies.

L'assistant vérifie la version de PHP, l'extension MySQL et les droits d'écriture, puis génère la configuration (fichier config.php avec le secret des sessions). En cas de réinstallation ultérieure, le code secret du serveur est exigé pour éviter toute manipulation non autorisée.

Depuis la v6.6, chaque champ est validé avec un message précis (identifiant administrateur, utilisateur et mot de passe MySQL, nom de base, port…) et les erreurs MySQL sont traduites en conseils concrets : « serveur démarré ? mot de passe correct ? base inexistante — cochez créer la base… ». En cas d'erreur, le formulaire CONSERVE vos saisies : corrigez simplement le champ signalé. La section « Identifiant administrateur » du mode « base vide » est désormais visible d'emblée (elle était précédemment masquée derrière le choix du mode).

Depuis la v6.7, l'installateur est 100 % production : plus aucune donnée de démonstration n'est proposée, le nom de l'établissement est saisi dès l'installation, et les connexions aux serveurs MySQL DISTANTS (hébergement avec phpMyAdmin) sont guidées — chaque erreur est traduite en conseil concret (accès distant non autorisé, base à créer depuis phpMyAdmin, droits CREATE manquants, serveur injoignable).

2.4 Démarrage quotidien

- **Windows :** double-clic sur DEMARRER-WINDOWS.bat → http://localhost:4000 (ou l'adresse de votre serveur).
- **Linux / Mac :** sh DEMARRER-LINUX-MAC.sh, ou php -S 0.0.0.0:4000 router.php.
- **Serveur Apache (XAMPP, hébergement) :** aucun script à lancer — ouvrez simplement l'adresse du dossier (ex. http://localhost/aurel-school-siges/).

2.5 Accès depuis les autres postes

Les autres ordinateurs du réseau accèdent à l'application via l'adresse du poste serveur (ex. http://192.168.1.10:4000). Autorisez le port 4000 dans le pare-feu du serveur. Pour un accès depuis internet, utilisez un serveur Apache sécurisé (HTTPS) : les protections nécessaires (en-têtes de sécurité, interdiction des fichiers sensibles) sont déjà livrées dans le fichier .htaccess.

2.6 Mettre à jour l'application

1. Faites une sauvegarde : bouton « Sauvegarde ZIP » (Utilisateurs & profils) ET export de la base MySQL (mysqldump).

2. Décompressez la nouvelle version à la place de l'ancienne (en conservant config.php et la base) — ou, sur un nouveau poste, choisissez à l'installation « Se connecter à une base existante » : vos données, comptes et réglages sont repris sans aucune perte.

3. Rechargez l'application : vos données (élèves, paiements, notes…) sont conservées.

3. Premiers pas dans l’application

3.1 Se connecter

1. Ouvrez l’adresse de l’application. L’écran de connexion présente la liste des établissements actifs.

2. Choisissez votre établissement (sauf superadministrateur, qui accède à la console réseau).

3. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis validez.

La case « retenir la session » conserve la connexion d’une session de navigateur à l’autre. Après 5 échecs, le compte est bloqué 30 secondes ; après 15 échecs depuis une même adresse, 2 minutes. La session se ferme automatiquement après 5 minutes d’inactivité (8 heures maximum côté serveur).

3.2 Se repérer dans l’écran

- **La barre latérale (à gauche)** regroupe les menus par familles : Scolarité, Finances, Pédagogie, Administration. Chaque profil ne voit que ses menus.
- **La barre supérieure** affiche l’établissement (multi-établissements), l’année scolaire en cours (modifiable), et le bouton de déconnexion.
- **La zone centrale** présente des cartes avec indicateurs, tableaux, boutons d’action et fenêtres de saisie.

3.3 Les gestes communs

- **Recherche :** la zone de recherche filtre la liste au fur et à mesure de la frappe.
- **Filtres :** les listes déroulantes restreignent l’affichage (classe, statut, période…).
- **Boutons d’action :** en bout de ligne de chaque tableau : modifier (crayon), supprimer (corbeille), imprimer (imprimante), etc.
- **Fenêtres de saisie :** elles s’ouvrent par-dessus la page ; « Enregistrer » valide, la croix ou « Annuler » ferme sans rien changer.
- **Confirmations :** un message vert confirme chaque opération réussie ; un message rouge signale une erreur (il disparaît en quelques secondes).

3.4 Imprimer, exporter, importer

- **Imprimer :** le bouton « Imprimer » ouvre un aperçu fidèle du document (même largeur que la page : 20 cm), puis lance l’impression. Utilisez toujours ce bouton plutôt que l’impression du navigateur : l’application ajuste automatiquement le document à la page A4 (une page pour les bulletins, en-têtes répétés pour les listes longues).
- **Exporter (CSV) :** chaque liste propose un export CSV ouvrable dans Excel : élèves, notes, résultats, plan, absences, faits, finances…
- **Importer (CSV) :** les élèves (inscriptions en masse), matières et enseignants disposent d’un bouton « Importer ». Voir l’annexe B pour le format du fichier élèves.

4. Scolarité — Élèves & inscriptions

4.1 Rechercher un élève

La page Élèves & inscriptions affiche les indicateurs de l'année (effectif, à jour, avec solde, insolvables) et la liste complète. Recherchez par nom, prénom ou matricule ; filtrez par classe, statut (actif / radié) ou échéance. Les informations de paiement ne sont visibles que par l'économe.

4.2 La fiche d'un élève

La fiche regroupe : l'identité (matricule, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance), la classe et le régime (interne / externe), la situation (nouveau / ancien, actif / radié), le tuteur et son numéro de téléphone (utilisé par WhatsApp), les parents (noms, professions, téléphones), l'adresse, l'ancien établissement et la photo. Toute modification est journalisée.

4.3 Inscrire un élève

1. Bouton « Inscrire un élève » : l'application propose d'abord de chercher dans les ANCIENS élèves.

2. Si l'élève est trouvé (par matricule ou nom), sa fiche est préremplie et son ANCIEN MATRICULE est repris automatiquement (c'est lui qui rattache le dossier aux archives) — conservez-le ou ajustez-le, vérifiez la classe et validez.

3. Sinon, choisissez « nouvel élève » et remplissez la fiche : matricule (obligatoire et unique), nom, prénom, sexe, classe, tuteur, téléphone, régime.

Annexe — Glossaire

4.4 Radier, réactiver ou supprimer

Le bouton d'action sur la ligne d'un élève radie celui-ci (il reste dans les archives de l'année) ou le réactive. Un élève radié ne compte plus dans les effectifs actifs.

La SUPPRESSION définitive (bouton corbeille d'une ligne) retire l'élève de la base ainsi que ses notes, ses faits de discipline et ses bourses ; elle est réservée aux saisies erronées (doublon, élève fictif). Par sécurité comptable, un élève ayant au moins un paiement NE PEUT PAS être supprimé : radiez-le simplement pour l'exclure des effectifs sans toucher à la caisse.

Depuis la v6.6, la SUPPRESSION MULTIPLE est possible : cochez les élèves dans la liste (ou la case d'en-tête pour toute la page), puis « Supprimer la sélection ». L'écran de confirmation liste les élèves concernés et rappelle que l'action est définitive. Les élèves comportant des paiements sont ignorés AUTOMATIQUEMENT — le compte rendu précise combien d'élèves ont été supprimés et combien ont été ignorés pour cette raison.

4.5 La situation des frais d'un élève

La fenêtre « Situation » d'un élève détaille chaque frais : tarif, réduction, net à payer, payé, solde. Elle propose :

- **« Imprimer la situation »** — document officiel A4 à remettre au parent ;
- **« WhatsApp »** — envoie au tuteur le bilan financier (net à payer, payé, solde, à jour ou non) ;
- **« Bourse / réduction »** — accorde une exonération (pourcentage ou montant) ;
- **« Encaisser un paiement »** — raccourci de caisse (économe) ;

- **« Exporter CSV »** — le détail des frais au format tableur.

4.6 Anciens élèves

Le bouton « Anciens élèves » gère le répertoire des élèves des années passées : import en masse (CSV ou copier-coller), consultation, et réinscription en un clic (préremplissage de la fiche).

5. Scolarité — Discipline & absences

La page Discipline & absences est organisée en trois onglets : Faits de discipline, Absences et Bilans & sanctions.

5.1 Enregistrer un fait de discipline

« Nouveau fait » : choisissez l'élève, la catégorie (retard, tenue, indiscipline, travail, autre), la gravité (léger, moyen, grave), la date et le motif. Le fait apparaît dans l'historique, avec filtres par classe, catégorie et gravité, export CSV et impression de la liste.

5.2 Saisir les absences PAR CLASSE (recommandé)

L'onglet Absences affiche la grille de toute la classe, comme la saisie des notes :

1. Choisissez la classe et la date de l'absence (bouton « Aujourd'hui » pour la journée en cours).

2. Sur la ligne de chaque élève absent, saisissez la durée en HEURES, cochez « justifiée » le cas échéant, et notez le motif.

3. L'enregistrement est immédiat dès que vous quittez le champ ; la touche Entrée (ou les flèches) passe à l'élève suivant.

4. Le total de la journée s'affiche en bas de grille ; la corbeille supprime l'absence du jour.

Annexe — Glossaire

5.3 Synthèse et sanctions automatiques

La carte « Synthèse par élève » totalise, pour la période choisie (année complète ou trimestre), les heures justifiées (J), non justifiées (NJ) et la sanction applicable selon les plages paramétrées :

Heures non justifiées	Sanction (valeurs par défaut)
3 à 5 h	Avertissement écrit
6 à 9 h	Blâme
10 à 14 h	Exclusion temporaire (2 jours)
15 h et plus	Conseil de discipline

Les plages se modifient dans Personnalisation des états → Discipline (chevauchements refusés). Le journal des absences (date, durée, motif, justification) reste modifiable à tout moment.

5.4 Bilans disciplinaires

L'onglet Bilans & sanctions présente, pour chaque élève, les heures J/NJ par trimestre et pour l'année, les autres faits et la sanction. Le bouton « Imprimer le bilan annuel » produit le document officiel de la classe (A4, signé par le surveillant général). Le récapitulatif annuel de chaque élève rappelle aussi ses totaux d'absences en heures.

5.5 Assiduité par évaluation (v8.0)

L'onglet « Par évaluation » de la page Discipline complète la saisie par classe : il permet de consigner, pour chaque évaluation (séquence) et chaque élève, les heures d'absences NON justifiées, les heures d'absences justifiées, le nombre de retards et le nombre de consignes.

1. Onglet « Par évaluation » : choisissez la classe puis l'évaluation (séquence) concernée.

2. La grille liste tous les élèves actifs : saisissez dans chaque colonne les heures d’absences (demi-heures acceptées, ex. 1,5), les retards et les consignes ; laissez 0 pour aucun.

3. Bouton « Enregistrer l’évaluation » : les totaux de l’évaluation s’affichent en bas de grille, avec les cumuls de la classe pour le trimestre et pour l’année complète.

4. Ces cumuls alimentent automatiquement les bulletins : absences (fusionnées avec les absences saisies par classe), retards et consignes (bloc « Bilan disciplinaire » et champs dynamiques).

Annexe — Glossaire

6. Finances — Encaissements et suivi des frais

6.1 Encaissement d’un paiement

1. Paiements → Encaissements, bouton « Nouveau paiement » (ou depuis la situation d’un élève).

2. Sélectionnez l’élève : ses frais et le montant restant dû s’affichent.

3. Choisissez le frais et la tranche concernée, le montant encaissé et le mode de paiement : Espèces, Mobile Money, Virement ou Chèque.

4. Validez : le reçu officiel s’imprime immédiatement (mention « Reçu » à conserver ; la copie simplifiée n’est pas la version officielle).

Les soldes, situations et indicateurs (à jour, avec solde, insolvables) se recalculent automatiquement. L’annulation d’un paiement est réservée à l’administrateur et reste tracée au journal. Le journal de caisse reprend tous les mouvements d’une période, avec impression et export CSV.

6.2 Bourses et réductions

Une bourse s’applique à un élève (motif à l’appui) : soit un pourcentage sur les frais applicables, soit un montant fixe. Elle peut être suspendue ou annulée ; les nets à payer et soldes sont recalculés instantanément.

6.3 Types de frais et tranches

Définissez la nature des frais (inscription, scolarité, tenue…), leur caractère obligatoire ou facultatif, la périodicité et les tranches avec leurs échéances (ex. 1re tranche avant le 15 novembre). Les échéances déterminent les statuts « à jour » et « insolvable ».

6.4 Grille tarifaire

Les montants sont définis par niveau ou par classe, et distinguent les NOUVEAUX élèves des ANCIENS (redoublants ou réinscrits). Toute l’année scolaire est couverte ; les années antérieures conservent leur grille pour les archives.

6.5 Rapports financiers

- **Situation de classe** — par frais et par élève, soldes et pourcentages recouvrés ;
- **États de recouvrement** — par frais ou par tranche, avec barres de progression ;
- **État de solvabilité** — à jour / avec solde / insolvables, par classe ou pour l’établissement ;
- **Listes nominatives** — effectifs, inscriptions par genre, répartition par âge ;
- **Journal de caisse** — tous les encaissements d’une période, exportable et imprimable.

Annexe — Glossaire

7. Pédagogie — Préparer l’année

L’ordre conseillé pour démarrer une année scolaire :

1. Années scolaires : créez la nouvelle année et ouvrez-la (l’ancienne est clôturée, ses données restent consultables).

2. Niveaux : vérifiez les niveaux et cycles (collège / lycée) ; affectez le censeur responsable de chaque niveau.

3. Classes : créez les classes, leur capacité et le TITULAIRE (professeur principal, affiché sur les bulletins).

4. Matières : catalogue et groupes de matières (import CSV possible).

5. Enseignants : fiches du corps enseignant (import CSV possible). v8.0 : dès qu’une fiche est créée avec un matricule, un compte de connexion est créé automatiquement — identifiant = matricule, mot de passe initial = matricule, changement OBLIGATOIRE à la première connexion.

6. Plan des enseignements : pour chaque classe, les matières avec coefficient, enseignant et groupe — clonable d’une classe à l’autre.

7. Séquences : libellés, trimestre et poids (le total des poids d’un trimestre doit faire 100 %), et au besoin devoirs pondérés (voir 8.2) ; échelles d’appréciations des notes (classique et APC) et des moyennes.

8. Matières indispensables : dans la fiche de chaque classe, cochez les matières exigées pour le classement.

7.1 Règle de classement (NC)

Un élève est « non classé » (NC) UNIQUEMENT s’il n’obtient aucune note dans l’ENSEMBLE des matières indispensables de sa classe — une seule note dans l’une d’elles suffit à le classer. Les bulletins expliquent toujours la mention NC en listant les matières manquantes.

8. Pédagogie — Notes, bulletins et documents

8.1 Saisie des notes — par matière

Choisissez la classe, la matière (celles du plan de la classe) et la séquence. La grille liste tous les élèves : saisissez la note sur 20 (une seule note par élève, matière et séquence), l'appréciation et le rang s'affichent en temps réel. Entrée ou flèche bas : élève suivant ; flèche haut : élève précédent. La note s'enregistre dès que vous quittez le champ. Si la séquence comporte des devoirs (voir 8.2), la grille remplace ce champ unique par une colonne par devoir et affiche la note séquentielle calculée.

- **Annuler une note** — la croix en bout de ligne efface la note de l'élève pour la matière et la séquence courantes ;
- **Reconduire les notes** — recopie les notes de la séquence courante vers une autre séquence ;
- **Bordereau / Statistiques** — impression du bordereau de notes (min, max, moyenne, % ≥ 10, répartition) et des statistiques de la matière ; export CSV des notes.

8.2 Devoirs pondérés par séquence (v6.5)

Pour chaque séquence, l'administrateur peut définir de 0 à N devoirs — chacun avec son pourcentage (le total doit faire 100 %). Dans Pédagogie → structure → Séquences & appréciations, cliquez sur le bouton « Devoirs » (cahier) de la séquence : ajoutez les devoirs, saisissez leurs pourcentages et enregistrez — le total est contrôlé en continu.

- **Séquence sans devoir (0)** — rien ne change : saisie directe d'une note unique par élève et par matière (comportement historique) ;
- **Séquence avec devoirs** — la saisie des notes propose une colonne par devoir ; la NOTE SÉQUENTIELLE de chaque élève est CALCULÉE automatiquement : Σ (note de devoir × pourcentage). Si un devoir manque, le calcul se fait au prorata des pourcentages saisis ;
- **Bulletins** — les notes de devoir N'APPARAISSENT PAS dans les bulletins : seules les notes séquentielles (calculées) et trimestrielles y figurent, exactement comme avant ;
- **Activation** — définir des devoirs sur une séquence annule les notes d'évaluation déjà saisies (avec confirmation) : la note séquentielle devient calculée ; retirer tous les devoirs rétablit la saisie directe ;
- **Suivi de saisie** — le scan des notes manquantes attend effectif × nombre de devoirs notes par matière : un élève n'est « complet » que lorsque TOUS les devoirs sont saisis ;
- **Bordereaux et exports** — le bordereau imprimable et l'export CSV de la séquence détaillent les colonnes de devoirs et la note séquentielle ; la reconduction des notes recopie chaque note de devoir vers le devoir de même libellé de la séquence cible.

Annexe — Glossaire

8.3 Saisie des notes — par élève

L'onglet « Par élève » affiche la photo et toutes les matières du plan sur une seule ligne : idéal pour compléter un bulletin. En temps réel : la moyenne de la séquence, le rang, les matières notées — et depuis la v5.7, la MOYENNE ANNUELLE de l'élève avec son rang annuel.

8.4 Scanner les notes manquantes

Dans Saisie des notes, l'onglet « Notes manquantes » (badge = matières à compléter pour la séquence courante) s'ouvre sur la synthèse « Toutes les évaluations » : la liste des matières du plan de chaque classe avec, pour chaque évaluation (S1…S6 en colonnes), le nombre de notes manquantes.

- **Lignes** — une matière du plan par ligne, groupée par classe (effectif rappelé) ;
- **Colonnes** — toutes les évaluations de l'année, plus le total par matière ;
- **Cellules** — nombre de notes manquantes (rouge : aucune saisie ; ambre : partielle ; ✓ : complète), cliquable pour ouvrir la grille de saisie ;
- **Totaux** — ligne « Manquantes » par classe et TOTAL GÉNÉRAL par évaluation.

Quatre indicateurs résument la synthèse (notes manquantes, matière-évaluations à compléter, classes concernées). Le sélecteur affiche « Toutes les classes » ou une seule ; « Exporter CSV » sauvegarde la synthèse complète.

1. Cliquez sur un nombre de la matrice : la grille de saisie de cette matière et de cette évaluation s'ouvre directement ; revenez au scan : les compteurs se mettent à jour en temps réel.

2. La vue « Séquence donnée » détaille une évaluation : matières sans note en premier, élèves sans note dépliables ligne par ligne, bouton « Saisir » par matière.

3. Dans cette vue, « Feuille de contrôle » imprime la liste à compléter (case « saisie faite ») et « Exporter CSV » la sauvegarde en fichier.

Annexe — Glossaire

8.5 Bordereaux de résultats

- **Bordereau de classe** — moyennes par groupe de matières, moyenne générale, rangs (NC compris), min/max, taux de réussite et répartition par intervalle ;
- **Tout l'établissement** — les bordereaux de toutes les classes en une seule impression ;
- **Périodes** — séquence, trimestre (T1–T3) ou année complète.

8.6 Le bulletin individuel

Imprimé en A4 (20 cm de large, une page), le bulletin présente l'en-tête officiel à deux blocs (République / établissement, personnalisables), l'identité complète de l'élève, puis les matières groupées par groupe du plan avec, pour chacune : la note, le coefficient, les points, la MOYENNE DE CLASSE (Moy.Cla.) et le RANG dans la matière, et l'appréciation. Suivent les totaux par groupe (Total Points / Total Coef), la moyenne générale, le rang, la meilleure moyenne, les signatures et le QR code de sécurité.

Le RÉCAPITULATIF ANNUEL (période « Année complète ») est conforme au modèle officiel de l'établissement : toutes les séquences de l'année (S1…S6) suivies de la moyenne annuelle, les colonnes Moy.Cla. et Rang par discipline, la case RÉSULTATS ANNUELS (élève : T-Points, T-Coef, moyenne, rang ; classe : moyenne, min, max), la MENTION DE TRAVAIL, le BILAN DISCIPLINAIRE ANNUEL (absences justifiées / non justifiées en heures et consignes), la DÉCISION DU CONSEIL (promu(e) / redouble / exclu(e) à cocher) et la note bilingue sur l'exemplaire unique.

8.7 Deux modes d'appréciation — classique et APC

Chaque classe choisit son mode d'appréciation des notes (fiche de la classe, champ « Mode d'appréciation ») :

- **Mode CLASSIQUE** — fourchettes de notes de 0 à 20 (par défaut : Insuffisant, Passable, Assez bien, Bien, Très bien, Excellent) ;
- **Mode APC** — Approche Par Compétences : niveaux de maîtrise Non Acquis (moins de 10), En cours d'acquisition (10 à 15), Acquis (15 à 18) et Expert (18 et plus).

Les bulletins, récapitulatifs et mentions de travail utilisent automatiquement l'échelle du mode de la classe. L'APPRÉCIATION DES MOYENNES (moyenne générale et moyennes de groupes) dispose de sa propre échelle, déclinée dans les deux modes. Les quatre échelles s'éditent librement (ajout, modification, suppression) dans Pédagogie → Séquences & appréciations, onglets « Appréciations des notes » et « Appréciations des moyennes ».

8.8 Sécurité des bulletins — QR code et vérification

Chaque bulletin et récapitulatif porte un QR code signé électroniquement (élément, classe, période, moyenne, rang, date, signature). Pour vérifier l'authenticité d'un document :

1. Page Bulletins & rapports → bouton « Vérifier un bulletin ».

2. Scannez le QR avec n'importe quel lecteur de téléphone, puis collez le texte obtenu dans la fenêtre.

3. L'application répond « Document authentique » avec le détail lu (élève, classe, période, moyenne, rang, émission) — ou « NON CONFORME » si le document a été modifié.

Annexe — Glossaire

8.9 Envoyer le bulletin au parent par WhatsApp

Sur chaque ligne de la page Bulletins & rapports, le bouton WhatsApp ouvre une conversation avec le numéro enregistré chez le tuteur, avec un résumé pré-rempli : établissement, période, moyenne, rang et appréciation. Le numéro camerounais est reconnu automatiquement (9 chiffres). Si aucun numéro valide n'est enregistré, un message vous l'indique — complétez alors la fiche de l'élève.

8.10 Tableaux d'honneur et documents scolaires

- **Tableaux d'honneur** — seuils de félicitations et d'honneur paramétrables (ex. 14 et 12), listes et impression par classe et période ;
- **Certificats de scolarité** — un certificat officiel par élève (texte légal, établissement, année) ;
- **Cartes scolaires** — au format EXACT 8,5 × 5,5 cm : en-tête bilingue République / établissement, photo, identité, matricule, classe, régime, année scolaire et QR de contrôle — planche A4 à découper (2 colonnes) ;
- **Badges** — planche compacte avec photo et QR.

8.11 Statistiques

Quatre analyses, chacune avec période au choix, graphique, export CSV et impression A4 : par classe (moyennes par matière du plan), par matière (dans toutes les classes), par niveau (synthèse des classes) et par cycle (synthèse des niveaux). Le périmètre de l'enseignant est respecté.

8.12 Compétences évaluées (v8.0)

La page « Compétences » (groupe Pédagogie — notes & bilans) permet de rédiger, pour chaque classe, chaque trimestre et chaque matière du plan, les compétences évaluées — généralement une ou deux lignes de texte (par exemple « Résoudre un problème portant sur les nombres décimaux »).

1. Choisissez la classe et le trimestre : le tableau liste les compétences déjà saisies et signale les matières du plan restant à couvrir.

2. Bouton « Nouvelle compétence » : choisissez la matière (celles déjà saisies pour ce trimestre ne sont pas proposées deux fois) et rédigez une à quatre lignes.

3. Modifier (crayon) ou supprimer (corbeille) à tout moment ; l'export CSV est disponible.

4. Sur les bulletins : cochez « Compétences évaluées » dans les options du tableau de notes du modèle de bulletin — chaque matière affiche alors ses lignes de compétences ; le champ dynamique {competences.texte} fournit la liste complète (séparée par des tirets).

Annexe — Glossaire

9. Administration de l’application

9.1 Utilisateurs et profils

Créez un compte par agent : identifiant, nom complet, rôle et établissement. Réinitialisez un mot de passe en un clic (6 caractères minimum), désactivez un compte parti (l’agent ne peut plus se connecter). Les comptes actifs et leurs derniers accès sont listés, exportables et imprimables.

9.2 Qui a le droit de faire quoi ?

Profil	Droits principaux
Administrateur	Tout : configuration, années, classes, comptes, annulations, personnalisation, journal
Économe	Élèves, encaissements, bourses, rapports financiers ; consultation de la configuration
Censeur / Préfet des études	Pédagogie de son cycle : matières, plan, séquences, notes, bulletins, enseignants
Surveillant général	Discipline et absences de tout l’établissement
Surveillant de secteur	Discipline et absences de ses classes attribuées
Titulaire de classe	Consultation complète de sa classe : élèves, notes, bulletins, finances
Enseignant	Saisie des notes dans ses classes et ses matières ; impression de ses rapports
Opérateur de saisie	Saisie : notes, bulletins, discipline, élèves
Lecteur simple	Consultation seule de toutes les données (aucune modification)
Superadministrateur	Console réseau : tous les établissements, comptes réseau, journal global

Annexe — Glossaire

9.3 Sauvegarder et restaurer

- **Sauvegarde express** — Utilisateurs & profils → bouton « Sauvegarde ZIP » : produit une archive de toute la base (à conserver hors du poste).
- **Sauvegarde complète** — en complément, exportez régulièrement la base MySQL (mysqldump ou phpMyAdmin → Exporter).
- **Restauration** — réinstallez l’application puis importez la base sauvegardée via Paramètres → « Importer une base (ZIP) ».

9.4 Sauvegarde automatique (v6.4)

L’onglet « Sauvegarde auto » de la Personnalisation programme des sauvegardes complètes de la base (établissements, élèves, paiements, notes, comptes, réglages) vers le répertoire de votre choix — disque local ou lecteur réseau (par exemple \\SERVEUR\partage\aurel sous Windows, /mnt/backup sous Linux).

- **Fréquence variable** — toutes les heures, 6 heures, 12 heures, tous les jours ou toutes les semaines ;
- **Première sauvegarde** — exécutée immédiatement à l’activation ;
- **Conservation** — seul le nombre de copies choisi est conservé (les plus anciennes sont purgées) ;
- **À la demande** — le bouton « Sauvegarder maintenant » crée une copie instantanée ;
- **Test du répertoire** — vérifie que le serveur peut y lire et écrire avant l’activation ;

- **Restauration** — « Établissement & états » → « Importer une base (ZIP ou JSON) » : sélectionnez un fichier aurel-sauvegarde-*.json (confirmation demandée).

Annexe — Glossaire

9.5 Personnalisation des états

La page s'organise en quatre onglets : Établissement & états, Thème de couleurs, Modèles de documents et Sauvegarde auto.

Onglet « Établissement & états » : nom de l'établissement, sous-titre, mention, coordonnées, pied des documents et LOGO (repris sur tous les états et reçus). Section Bulletin : titre, lieu d'édition, signature, textes des deux blocs d'en-tête (République / Diocèse), sections affichées (bilan disciplinaire, synthèse, rang, effectif, signatures), QR code et code de sécurité. Section Discipline : plages de sanctions par heures non justifiées.

9.6 Thème de couleurs de l'application (v6.3)

L'administrateur choisit la couleur PRIMAIRE (menus, boutons, titres) et la couleur d'ACCENT (surbrillance, badges) de l'interface : six palettes proposées (Navy & or par défaut, Bleu glacier, Vert forêt, Bordeaux, Violet, Gris charbon) ou deux couleurs libres au choix — les nuances intermédiaires sont calculées automatiquement. Le thème s'applique à toute l'application dès l'enregistrement — y compris le GRAND MENU (barre latérale de navigation) depuis la v8.1 : son dégradé et son liseré sont dérivés de la couleur primaire — et se rétablit par défaut en un clic. Les documents imprimés conservent leur présentation sobre.

9.7 Modèles de documents — concepteur intégré (v6.3)

Créez des modèles entièrement personnalisés pour les bulletins (séquence, trimestre ou année), les tableaux d'honneur, les certificats de scolarité, les badges et les cartes scolaires (format exact 85 × 55 mm). Le concepteur affiche un canevas au millimètre :

- **Disposition** — chaque bloc se déplace à la souris et se redimensionne par sa poignée (ou aux flèches des champs X, Y, largeur, hauteur en mm) ;
- **Blocs** — texte libre (avec champs dynamiques {eleve.nom}, {notes.moyenne}…), champ du catalogue, logo, photo, QR code, en-tête officiel, tableau des notes (colonnes au choix : groupes, coefficient, points, moyenne de classe, rang, appréciation), bilan disciplinaire, résultats, décision du conseil, signatures (libellés libres), liste d'honneur ;
- **Style** — police, taille, gras, italique, souligné, alignement, couleur du texte, fond, bordure ;
- **Page** — format (A4, A5, carte, badge), orientation, marges, couleur de fond ;
- **Modèles** — création, duplication, modification, suppression, modèle par défaut par type, export et import JSON (partage entre postes).

Annexe — Glossaire

1. Personnalisation → Modèles de documents : choisissez le type, le MODÈLE DE BASE (sa description s'affiche sous le formulaire) et le nom, puis « Créer avec le concepteur ».

2. Le concepteur s'ouvre en PLEIN ÉCRAN (v8.1) : ajustez le zoom (− / + / Ajuster), déplacez les blocs ; « Aperçu » montre le document avec vos données réelles ; « Enregistrer » publie le modèle ; « Exporter (JSON) » le partage avec un autre poste.

Annexe — Glossaire

3. Sur la page Bulletins & rapports (et dans les fenêtres Tableaux d’honneur, Certificats, cartes & badges), un sélecteur propose « Modèle standard » ou vos modèles ; définissez-en un par défaut pour ne plus y penser.

Annexe — Glossaire

9.8 Journal d’activité

Chaque opération est tracée : connexions, échecs, paiements, annulations, modifications et suppressions d’élèves, notes, discipline, comptes… Filtrable par action, utilisateur, période, exportable en CSV et imprimable. 250 événements par établissement sont conservés.

Depuis la v6.6, le périmètre du journal dépend du profil : l’ADMINISTRATEUR d’un établissement ne voit que les actions de SON établissement (y compris les connexions de ses propres comptes) ; le SUPERADMINISTRATEUR voit, depuis un établissement ouvert, les actions de TOUS les établissements et de l’administration générale, avec un filtre par établissement et une colonne « Établissement » supplémentaire.

10. Multi-établissements — Console réseau

Le superadministrateur connecte sans établissement et accède à « l'Administration générale » :

Créer le premier superadministrateur : à l'installation, cochez « Réseau d'établissements » (identifiant et mot de passe dédiés). Sur une installation existante, l'administrateur le crée depuis Administration → Utilisateurs & profils : le profil « Superadministrateur — console réseau (premier compte) » n'est proposé que tant qu'aucun superadministrateur n'existe ; ensuite, seuls les superadministrateurs en créent ou en promeuvent d'autres.

- **Vue d'ensemble** — établissements, élèves, encaissements, taux de recouvrement, enseignants et comptes, en tableau comparatif ;
- **Contrôle des établissements** — suspension immédiate (tous les comptes de l'établissement sont bloqués, il disparaît de la page de connexion) et réactivation, sans perte de données ;
- **Comptes du réseau** — tous les comptes de tous les établissements : activation, désactivation, réinitialisation de mot de passe à distance ;
- **Journal réseau** — activité fusionnée de tout le réseau, filtrable et exportable.

11. Sécurité et bonnes pratiques

- **Mots de passe** — 6 caractères minimum, changés régulièrement ; stockés hachés (SHA-256 salé), jamais en clair.
- **Anti-force brute** — 5 tentatives par compte → 30 s de blocage ; 15 par adresse → 2 minutes.
- **Sessions** — fermées après 5 minutes d'inactivité (8 h maximum) ; déconnexion : aucune donnée ne reste sur un poste partagé.
- **Droits vérifiés côté serveur** — comptes et établissements réservés aux administrateurs ; lecteur en consultation seule.
- **En-têtes de sécurité** — protection XSS (CSP), anti-clic (X-Frame-Options), fichiers sensibles inaccessibles.
- **Bulletins signés** — QR code avec signature électronique ; vérification publique en quelques secondes.
- **Production** — installez en mode production (aucun compte de démonstration), supprimez install.php, activez HTTPS si l'accès passe par internet.
- **Sauvegardes** — hebdomadaires au minimum (ZIP + mysqldump), conservées hors du poste serveur.

12. Raccourcis clavier et astuces

Touche	Effet
Entrée ou Flèche bas	Enregistre et passe à l'élève suivant (saisie des notes et des absences)
Flèche haut	Enregistre et revient à l'élève précédent
Champ quitté	La note / l'absence est enregistrée automatiquement (pas de bouton « Enregistrer » à chercher)

- **Imprimez toujours via le bouton « Imprimer » de l'application** — l'ajustement A4 est automatique ; l'impression du navigateur (Ctrl+P) n'en profite pas.
- **L'année scolaire se change dans la barre supérieure** — toutes les listes suivent l'année choisie.
- **Les toasts disparaissent seuls** — aucune action nécessaire ; le journal garde la trace de tout.
- **Multi-postes** — la synchronisation est automatique (quelques secondes) ; les enregistrements sont envoyés un par un via une file d'attente : deux saisies quasi simultanées (ou un import CSV pendant un enregistrement) aboutissent toutes les deux. Depuis la v7.0, si deux opérateurs enregistrent en même temps, leurs modifications sont FUSIONNÉES automatiquement (document par document) : le travail de chacun est conservé ; l'indicateur de la barre supérieure montre en permanence l'état de la synchronisation (base à jour, enregistrement en cours, hors ligne avec file d'attente). Depuis la v7.1, un CLIC sur cet indicateur ouvre la fenêtre « Diagnostic de connexion » : elle rejoue depuis le navigateur les appels exacts de l'application (statut HTTP, latence, verdict), liste les dernières erreurs d'envoi horodatées et permet de forcer « Réessayer l'envoi maintenant » — utile pour identifier immédiatement la cause d'un état « hors ligne » (par exemple une extension du navigateur qui filtre les appels réseau).

13. Questions fréquentes (FAQ)

Q1. Mot de passe oublié ? L'administrateur le réinitialise depuis Utilisateurs & profils (bouton sur votre ligne). Le superadministrateur peut le faire pour tous les établissements depuis la console réseau.

Q2. « Base modifiée depuis un autre poste » ? Un collègue a enregistré une modification juste avant vous. Rechargez la page : l'application récupère les dernières données, puis refaites votre saisie. Rien n'est perdu.

Q3. L'impression déborde de la page ? Utilisez le bouton « Imprimer » de l'application (jamais Ctrl+P) : le document est ajusté automatiquement à l'A4 — 20 cm de large, une page pour les bulletins.

Q4. Un élève apparaît « NC » (non classé) ? Il n'a aucune note dans l'ensemble des matières indispensables de sa classe. Saisissez-lui au moins une note dans l'une de ces matières.

Q5. Je ne vois pas certaines classes en saisie des notes ? Normal : chaque profil a un périmètre. L'enseignant ne voit que ses classes (et ses matières), le titulaire sa classe, le surveillant de secteur ses classes attribuées.

Q6. WhatsApp ne s'ouvre pas ? Autorisez les fenêtres surgissantes du navigateur, et vérifiez qu'un numéro valide (9 chiffres) est enregistré chez le tuteur dans la fiche de l'élève.

Q7. Le QR indique « NON CONFORME » ? Le document a été modifié après impression, ou le code de sécurité de l'établissement a été régénéré. Vérifiez auprès du secrétariat.

Q8. Comment passer à la nouvelle année scolaire ? Années scolaires → nouvelle année (ouverture), puis sélectionnez-la dans la barre supérieure. Les classes et grilles de l'année précédente restent consultables.

Q9. Un paiement saisi n'apparaît pas chez l'autre caissier ? La synchronisation prend quelques secondes ; elle est automatique. En cas de doute, rechargez la page.

Q10. Des noms d'élèves disparaissaient après un enregistrement ? Ce défaut (v6.5 et antérieures) est corrigé depuis la v6.6 : les envois vers le serveur sont sérialisés dans une file d'attente et la base reçue du serveur n'est plus jamais renvoyée. Deux enregistrements rapprochés — ou un import CSV pendant un enregistrement — aboutissent désormais tous les deux, sans perte ni conflit.

Q11. Comment repartir de zéro ? Les installations récentes (v6.7 et plus) sont des bases de production : la réinitialisation y est désactivée — vos données réelles sont protégées. Seule une base installée en mode démonstration avec une version antérieure peut être réinitialisée (Administrateur → Utilisateurs & profils → « Réinitialiser »), ce qui restaure le jeu de démonstration d'origine.

Q12. Déplacer l'application sur un autre ordinateur ? Copiez le dossier ET la base MySQL (mysqldump). Sur le nouveau poste : installez, créez la base, importez le dump.

Q13. L'application semble lente ? Vérifiez l'espace disque et la charge du serveur MySQL, fermez les onglets inutiles, utilisez un navigateur récent.

Annexe A — Première connexion et comptes

À l’installation, un UNIQUE compte est créé : l’administrateur dont vous avez choisi l’identifiant, le nom complet et le mot de passe. Il dispose de tous les droits et crée les autres comptes depuis Administration → Utilisateurs & profils.

- **Sécurité** — choisissez un mot de passe d’au moins 8 caractères, changez-le régulièrement, et désactivez les comptes des agents qui quittent l’établissement plutôt que de les supprimer (l’historique reste tracé).
- **Rôles disponibles** — administrateur (tout), économe (finances), censeur (pédagogie d’un cycle), surveillant général et de secteur (discipline), titulaire (sa classe), enseignant (ses notes), opérateur de saisie (notes et discipline), lecteur (consultation seule). Le chapitre 9 détaille les droits de chaque profil.

Annexe — Glossaire

Annexe — Glossaire

Annexe — Glossaire

Annexe B — Format d’import CSV des élèves

Fichier texte CSV (séparateur point-virgule, virgule ou tabulation ; première ligne = noms de colonnes ; encodage UTF-8). Colonnes reconnues (l’ordre est libre) :

Colonne	Obligatoire	Exemple	Précision
Matricule	Oui	EL-26-0135	Unique pour l’année
Nom	Oui	MBARGA	En majuscules
Prénom	Oui	Pascaline	—
Sexe	Non	F	M ou F
Classe	Non	6ème A	Libellé exact de la classe
Tuteur	Non	M. Mbarga Jean	—
Téléphone	Non	655 12 34 56	9 chiffres (WhatsApp)
Régime	Non	interne	interne ou externe

Exemple de fichier :

```
Matricule;Nom;Prénom;Sexe;Classe;Téléphone
EL-26-0201;NGONO;Marie;F;6ème A;655 11 22 33
EL-26-0202;EBIYA;Paul;M;6ème A;677 44 55 66
```

Les lignes incomplètes ou invalides sont ignorées ; un résumé indique combien de lignes ont été importées. Le même bouton « Importer » existe pour les matières (Code, Libellé) et les enseignants (Nom, Prénom, Téléphone, Email, Spécialité).

Annexe C — Plages de sanctions et périodes

Sanctions d’absences (valeurs par défaut, paramétrables)

Heures non justifiées	Sanction
Moins de 3 h	Aucune
3 à 5 h	Avertissement écrit
6 à 9 h	Blâme
10 à 14 h	Exclusion temporaire (2 jours)
15 h et plus	Conseil de discipline

Trimestres (déduits de la date)

Trimestre	Période
T1	Septembre à décembre
T2	Janvier à mars
T3	Avril à août

Annexe D — Glossaire

Terme	Définition
Année scolaire	Exercice (ex. 2026-2027) ; une seule année est ouverte à la fois, les autres sont archivées
Séquence	Évaluation de l'année (libre) ; chaque séquence appartient à un trimestre et porte un poids en %
Trimestre	Regroupement T1 (sept.–déc.), T2 (janv.–mars), T3 (avr.–août)
Plan des enseignements	Liste des matières d'une classe avec coefficient, enseignant et groupe
Groupe de matières	Ensemble du plan (ex. SCIENCES) utilisé pour les totaux des bulletins
Matière indispensable	Matière cochée dans la fiche de la classe ; le classement (NC) en dépend
NC	Non classé : aucune note dans l'ensemble des matières indispensables
Coefficient / Points	Poids d'une matière ; points = note × coefficient
Grille tarifaire	Montant de chaque frais par niveau ou classe, nouveaux / anciens
Tranche / échéance	Découpage d'un frais en versements datés (détermine « à jour » et « insolvable »)
Régime	Interne ou externe
Tuteur	Responsable légal de l'élève ; son numéro sert aux envois WhatsApp
Révision	Compteur de version de la base utilisé par le verrou multi-postes
QR de sécurité	Code signé (SHA-256) imprimé sur les bulletins, vérifiable publiquement

— Fin du manuel —

Aurel School SIGES v5.7 — les notes de version détaillées figurent dans le fichier LISEZ-MOI.txt du dossier de l'application.